Rabu, 18 Mei 2022

— MEDAN ELEKTROMAGNETIK —

Persamaan maxwell
↳ Dalam bentuk integral dan diferensial

Dalam bentuk Integral
↳ Pengamatan kita pada hal-hal besar (data yang dibutuhkan adalah kumpulan data - data : data -data yang kecil (bagian - bagian data)

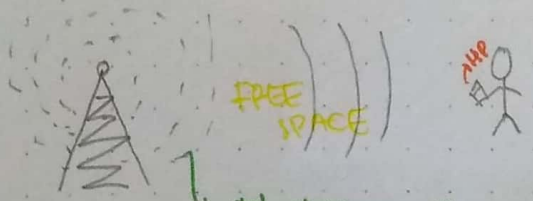
Dalam bentuk diferensial
↳ Pengamatan pada hal-hal kecil (data yang dibutuhkan adalah data besar / keseluruhan)

— Integral dalam persamaan maxwell —

1. Sumber medan listrik adalah muatan listrik ⊕ dan kerapatan fluks magnetik yang berubah terhadap waktu
2. Sumber medan magnet adalah arus dc dan kerapatan fluks listrik yang berubah terhadap waktu
3. lintasan fluks listrik / medan listrik : terbuka (point to point)
4. lintasan fluks magnetik / medan magnet : tertutup membentuk loop
5. Perubahan medan listrik terhadap waktu menghasilkan medan magnet yang juga berubah terhadap waktu
6. Perubahan medan magnet thdp waktu menghasilkan medan listrik yg juga berubah terhadap waktu
7. Antara medan listrik dan medan magnet : saling ketergantungan → saling melingkupi
8. Disini berarti terjadi perubahan energi listrik dan energi magnetik secara bergantian dan terus menerus → membangkitkan gel. EM.

— Diferensial dalam persamaan maxwell —

1. Sumber terkecil dari medan listrik adalah rapat muatan volume dan kerapatan fluks magnetik yang berubah thdp waktu
2. Sumber terkecil medan magnet adalah rapat arus konduksi dan kerapatan fluks listrik yg berubah thdp waktu.



↳ gel. elektromagnetik yg dihasilkan oleh antenna
↳ akumulasi antara medan listrik & medan magnet

HP ada antenna, BTS ada antenna (fungsinya u/ memancarkan gel. EM) sehingga diterima HP yg ada antennanya.

Antenna = sebuah perangkat u/ memancarkan gel. EM sehingga dpt bermanfaat
↓
manfaatnya disebar

Dipindai dengan CamScanner



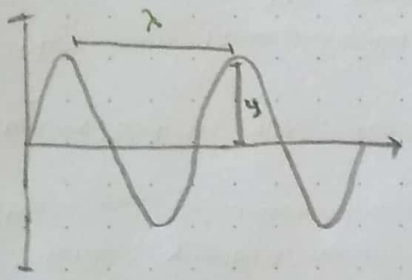
⇒ klo frekuensi antena HP bersesuaian dengan gelombang yg berterbaran disekitar dia maka HP tsb dapat menerima.

✱ KUNCI ⇒ - akan Relate ke Frekuensi
- akan Relate ke aplikasi ⇒ drng Frek. yg beragam akan menceritakan aplikasi apa saja yg bisa disupport oleh HP tsb.

Antenna broadband → bandwidth nya lebar (apk apapun dpt disupport)

Kecepatan gelombang EM ≈ kec. Cahaya 3.10^8 m/s

✱ Semakin banyak yg pake pada 1 frekuensi seringga nanti terjadi yang namanya kesibukan Jaringan BTS melayani
↳ menyebabkan delay
↳ speednya berkurang, bukan krn medianya, tp karna yg. menyupport banyak



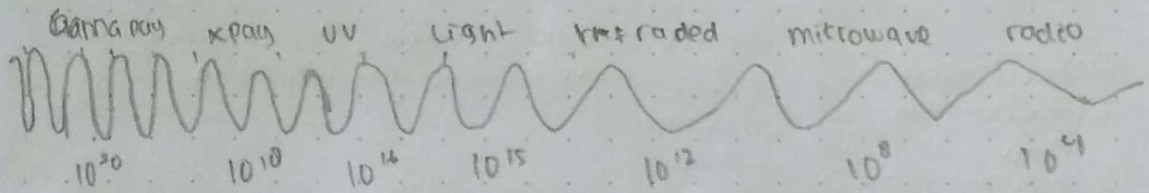
⇒ gel. biasanya direpresentasikan dlm sinus / cosinus
⇒ krn gel punya frekuensi maka gel. memiliki periode
⇒ gelombang punya ketucta ⇒ magnitudo

✱ Jaman sekarang sudah 5G → $35 Hz = 3.10^9 Hz$
$T = \frac{1}{3}.10^{-9}$

Semakin cepat (perubahan dr puncak ke puncak dari tiap 1 periode) → energinya semakin tinggi

Frekuensi 777 → Energi 777

- Elektromagnetik Spektrum -



⇒ gelombang didesain Frekuensi^2
⇒ Frekuensi^2 memiliki aplikasi / manfaat

Dipindai dengan CamScanner

Visible light → gel. tampak

↳ satu² nya di spektrum EM yang dapat ditiru oleh mata manusia

Panjang gelombang → jarak dr puncak ke puncak ketika gel. merambat dari mar ke mars

↳ klo dekat ada jarak

X-Ray

↳ biasanya klo u/ ibu hamil, ketika akan di X-Ray perutnya akan ditutup oleh bantalan absorber gelombang

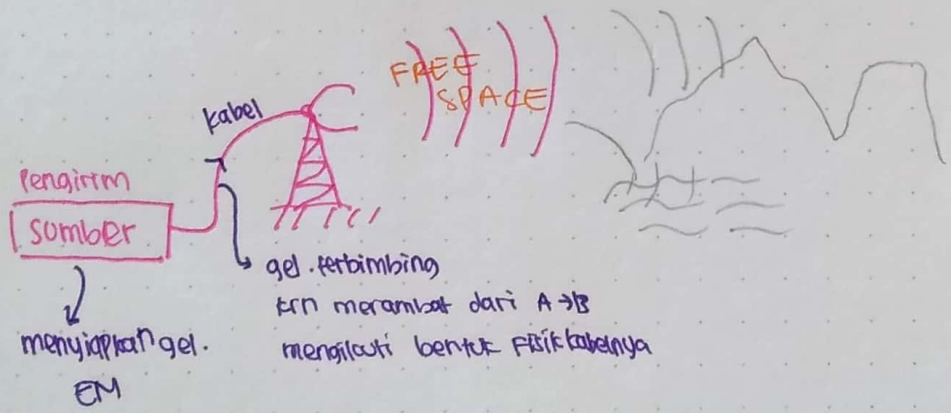
bantalan absorber gel → manfaatnya u/ menyerap dan blokir Elektromagnetik wave sehingga aman tdk masuk ke janin

kecepatan paling ideal → kec. cahaya

kalau ada gel. merambat ada kecepatan

ketika Gel EM masuk kedalam laut, kec-nya akan berbeda dng kec. cahaya, akan terjadi pertambahan / pengurangan dan ada permitivitas, permeabilitas, konduktifitas.

$E = hf$ → $6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J/s



modulasi → proses menumpangkan sinyal informasi kepada sinyal lain yg frekuensinya lebih tinggi

— Gel Elektromagnetik —

↳ gelombang yang tidak membutuhkan medium dlm perambatannya (udara)

↳ sifatnya

- Gel. transversal
- merambat dirruang hampa
- mengalami refleksi, refraksi, interferensi, difraksi dan polarisasi
- Arah rambatnya tdk dipengaruhi
- terjadi perubahan $\vec{B}$ dan $\vec{E}$ secara menerus.

Dipindai dengan CamScanner